Pinout del auto

AutoFinalRobo2 | OSOYOO Mecanum 4WD | Arduino Mega 2560

DEL/TRAS e IZQ/DER se interpretan mirando en el sentido de avance del auto.

Motores - control desde el Mega

Rueda	Model Y / salida	IN1	IN2	PWM
DEL DER (FR)	M_B / BK1-BK2	D22	D24	D9 / ENA
DEL IZQ (FL)	M_B / BK3-BK4	D26	D28	D10 / ENB
TRAS DER (RR)	M_A / AK1-AK2	D5	D6	D11 / ENA
TRAS IZQ (RL)	M_A / AK3-AK4	D7	D8	D12 / ENB

M+/M- van al puente H de su rueda; no al Mega. Polaridad de giro según montaje y calibración.

Hall de ruedas - dos headers de 4 señales

Rueda	A = S1 / naranja	B = S2 / verde
DEL DER	A8 (D62)	A12 (D66)
DEL IZQ	A9 (D63)	A13 (D67)
TRAS DER	A10 (D64)	A14 (D68)
TRAS IZQ	A11 (D65)	A15 (D69)

Header A: A8, A9, A10, A11. Header B: A12, A13, A14, A15. Ambos: DEL DER, DEL IZQ, TRAS DER, TRAS IZQ.

Hall de ruedas - alimentación

En cada encoder Hall	Conexión
VCC / V (blanco en manual)	+5 V regulados
GND / G (amarillo en manual)	GND común con el Mega

Los cuatro VCC comparten +5 V y los cuatro GND comparten masa. OSOYOO advierte variantes blanco/amarillo invertidos: identificar V/G en la placa. No usar tensión de batería en VCC Hall.

Potencia y voltímetro del kit

Origen / conexión	Destino
Portabaterías + / -	Model Y VIN+ / VIN-
Model Y VOUT+ / VOUT-	Entrada POWER del shield
Voltímetro VCC / VT / GND	Cabecera homónima del Model Y

Ruta de potencia del manual; VOUT no se considera una salida regulada de 5 V. VT mide tensión; no es un GPIO del Mega. GND lógico común; no usar una salida M- del puente H como masa.

Hall: nuevo mapa en fuente; AFR2_HALL_CONNECTED=0. Requiere compilación, flasheo y habilitación posterior para leerlos. Sin pruebas ni comprobación física en esta entrega.

Referencias: Manual OSOYOO del kit (PDF pp. 5, 14-17, 26-27, 33-34, 43); board_pinmap.h; Arduino Mega 2560 y Microchip ATmega2560; guías OSOYOO de Hall. Enlaces: AutoFinalRobo2-Contracts/hardware/PINOUT.md.

Pinout del auto

27/10/2026
AFR2-20261027-07

AutoFinalRobo2 | OSOYOO Mecanum 4WD | Arduino Mega 2560

DEL/TRAS e IZQ/DER se interpretan mirando en el sentido de avance del auto.

Sensores de línea, ultrasonido y servo

Elemento	Señal	Pin Mega / alimentación
Línea	IR1 / IR2 / IR3 / IR4 / IR5	A4 / A3 / A2 / A1 / A0
Línea	VCC / GND	+5 V / GND
HC-SR04	TRIG / ECHO	D30 / D31
HC-SR04	VCC / GND	+5 V / GND
Servo radar	S / VCC / GND	D13 / +5 V / GND

S del servo es señal. Su +5 V es de alimentación, no un GPIO. A4 está ocupado por IR1; no usar A4/A5 como I2C del Mega.

Panel añadido - OLED y encoder de menú

Elemento	Señal	Pin Mega / alimentación
OLED	SDA / SCL	D20 (SDA) / D21 (SCL)
OLED	VCC / GND	+5 V / GND
Encoder menú	CLK / DT / SW	D2 / D3 / D42
Panel encoder	VCC / GND	+5 V / GND
Encoder sin breakout	Comunes giro / pulsador	GND / GND

5 V en el montaje: confirmado por Koba. El encoder mecánico cierra contactos a GND; VCC alimenta el panel/pull-ups. OLED con pines arriba, de frente: GND, VCC, SCL, SDA. Usar serigrafía real.

Conectores del panel

Conector	Orden de señales
J1 hembra 1x5 / 2,54 mm	1 CLK, 2 DT, 3 SW, 4 SDA, 5 SCL
J2 JST 1x2 / 2,00 mm	1 VCC (+5 V montaje), 2 GND

Numeración del diseño; identificar pin 1 físicamente. El CAD guardado conserva +3V3: esta hoja registra el montaje a 5 V, no una actualización del esquema/PCB.

Wi-Fi - UART de operación

Origen	Destino
Mega D18 / TX1	E_RX del selector del shield
E_TX del selector del shield	Mega D19 / RX1
GND Mega	GND shield

Usar E_RX/E_TX del selector. El puerto directo ESP UART es de 3,3 V. Aislar selección D4/D5 y D0/D1; Bluetooth desconectado de UART1. D5 ya controla un motor.

Hall: nuevo mapa en fuente; AFR2_HALL_CONNECTED=0. Requiere compilación, flasheo y habilitación posterior para leerlos. Sin pruebas ni comprobación física en esta entrega.

Referencias: Manual OSOYOO del kit (PDF pp. 5, 14-17, 26-27, 33-34, 43); board_pinmap.h; Arduino Mega 2560 y Microchip ATmega2560; guías OSOYOO de Hall. Enlaces: AutoFinalRobo2-Contracts/hardware/PINOUT.md.

Hecho por Koba Chajchir